

本章要点

- 👉 Z变换
- 👉 常用序列的Z变换
- 👉 Z变换的性质
- 👉 反Z变换
- 👉 Z变换与傅里叶变换、拉普拉斯变换的关系
- 👉 离散时间系统的Z域分析
- 👉 离散时间系统的频率响应



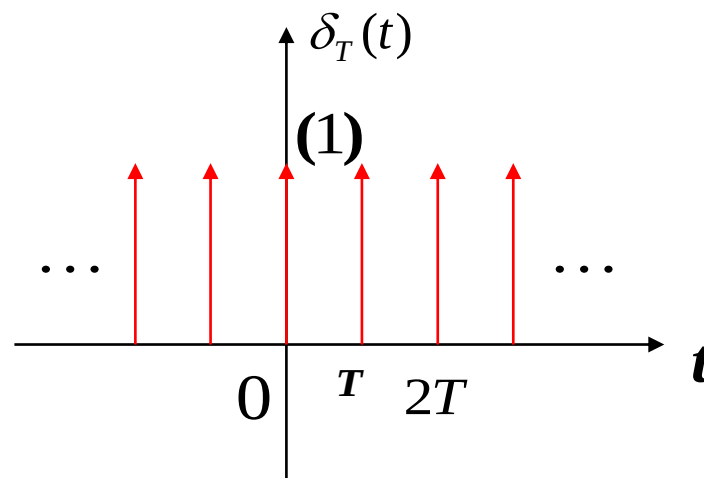
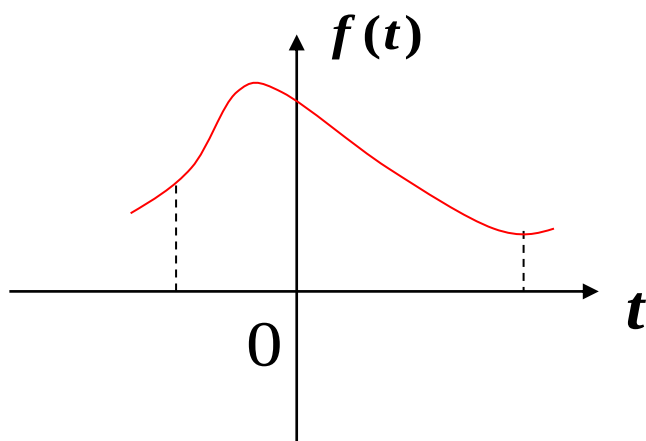
与连续系统类似，离散系统也可用变换域法进行分析。



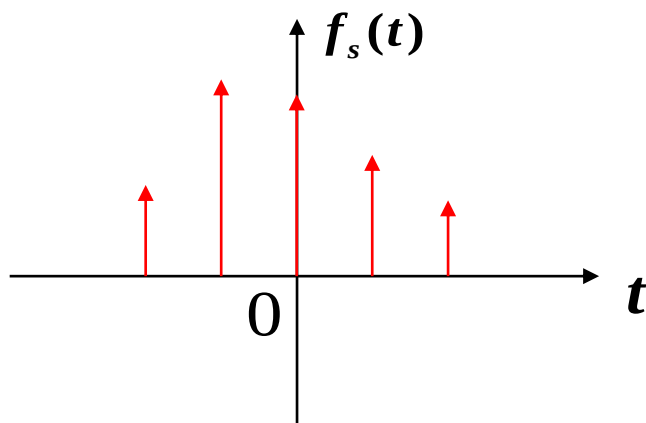


— Z变换的定义

1、由抽样信号的拉氏变换引出z变换定义。



$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



$$f_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - kT)$$



$$f_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - kT)$$

$$F_s(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - kT) e^{-st} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) e^{-skT}$$

引入一个新的复变量 z , 令 $z = e^{sT}$ 或 $s = \frac{1}{T} \ln z$

$$\text{则上式变为 } F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) z^{-k}$$

上式称为序列 $f(k)$ 的双边 Z 变换

通常记为 $F(z) = Z[f(k)]$

$$f(k) = Z^{-1}[F(z)]$$

或 $f(k) \leftrightarrow F(z)$



2. $\delta(t)$ 的基本性质

(1) 筛选性: 设 $f(t)$ 为一连续函数, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$\int \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

证明:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = \int_{0-}^{0+} f(0) \delta(t) dt = f(0)$$

(2) $\delta(t)$ 是偶函数

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta[-(t - t_0)] = \delta(t - t_0)$$

若 $f(k)$ 为因果序列,

则 $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$ 称为序列 $f(k)$ 的单边 z 变换

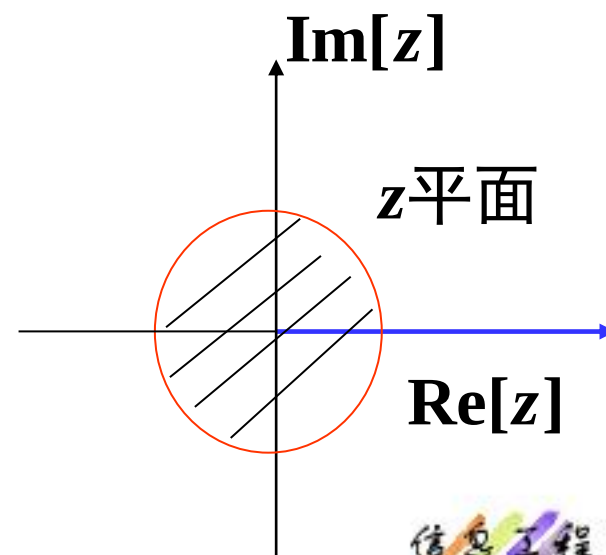
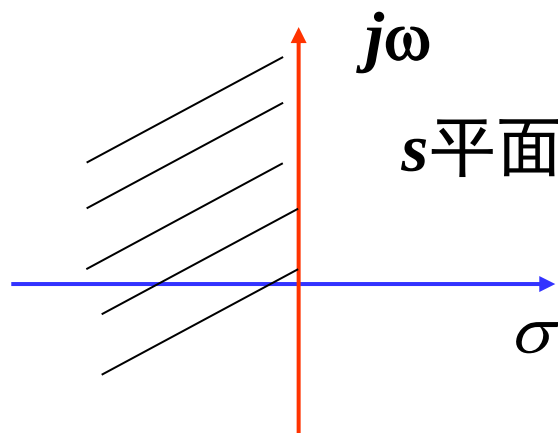
以后我们的讨论将限于单边 z 变换, 记作 $F(z) = Z[f(k)]$

2、 s 平面和 z 平面间的对应关系

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T} = |z|e^{j\theta}$$

$$|z| = e^{\sigma T}$$

$$\theta = \omega T$$





2、判别级数收敛的两种方法

①比值判据：若有 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k| \leftarrow$ 级数通项

$$\text{而 } \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \rho$$

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛， $\rho > 1$ 时，级数发散，
 $\rho = 1$ 不定

②根植判别法： $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \rho$

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛， $\rho > 1$ 时，级数发散， $\rho = 1$ 不定



3、有限长序列的收敛域

$$f(k) = \begin{cases} f(k) & k_1 \leq k \leq k_2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$F(z) = \sum_{k=k_1}^{k_2} f(k)z^{-k}$$

$\therefore$ 为有限项之和, $\therefore$ 最小收敛域为 $0 < |z| < \infty$

若 $k_1 \geq 0, k_2 > 0$ 则存在负幂项, $z \neq 0$

若 $k_1 < 0, k_2 \leq 0$ 则只有正幂项, $z = 0$, 不含 $z = \infty, 0 \leq z < \infty$



4、右边序列（有始序列）的收敛域

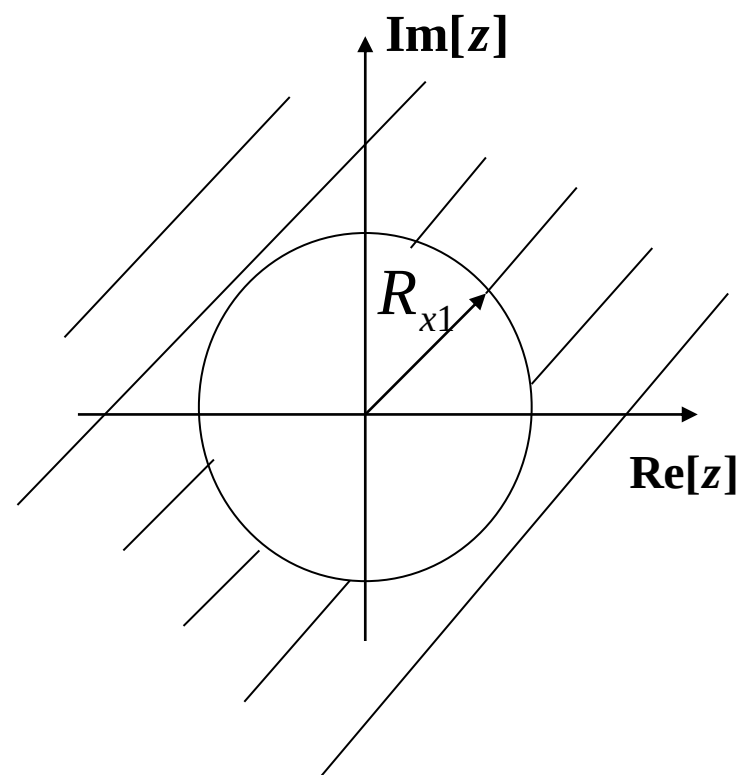
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

由根值法：如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f(k)z^{-k}|} < 1$

$$\frac{\sqrt[k]{|f(k)|}}{|z|} < 1$$

$$\text{即 } |z| > \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f(k)|} = R_{x1}$$

则 z 变换存在（收敛）



可见右边序列的收敛域是半径为 R_{x1} 的圆外部分。



5、左边序列的收敛域

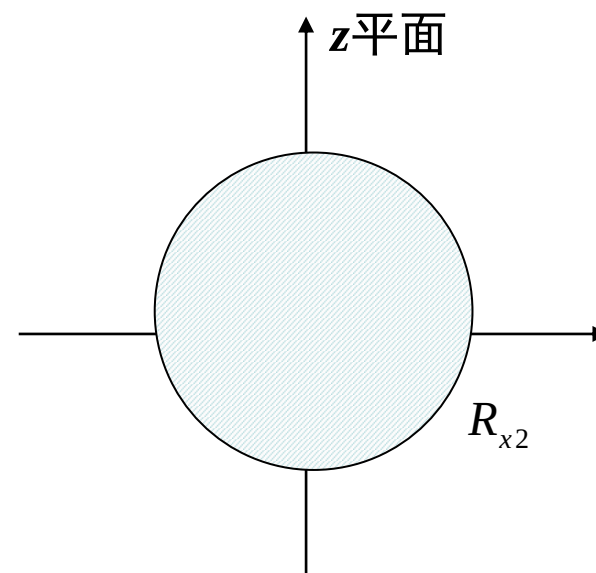
$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} f(k)z^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} f(-k)z^k$$

由根值法：若满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f(-k)z^k|} < 1$

$$\text{即 } |z| < \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f(-k)|}} = R_{x2}$$

故左边序列的收敛域是半径为 R_{x2} 的圆内部分。

$f(k) = f(k)\varepsilon(-k-1)$
称为左边序列





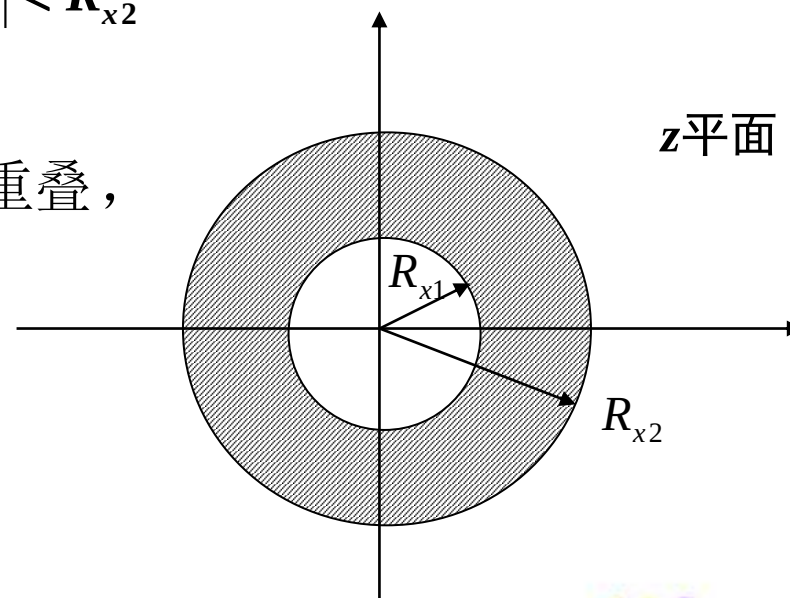
6、双边序列

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)z^{-k} = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}}_{\text{右边序列}} + \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{-1} f(k)z^{-k}}_{\text{左边序列}}$$

$|z| > R_{x1}$
 $|z| < R_{x2}$

故只有 $R_{x1} < R_{x2}$ 时两个收敛域才有重叠，
z 变换存在。

收敛域为 $R_{x1} < |z| < R_{x2}$



6.2 常用序列的Z变换



例1、求单位序列 $\delta(k)$ 的z变换

$$\text{解: } Z[\delta(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(k) z^{-k} = \delta(0) z^0 = 1$$

即 $\delta(k) \leftrightarrow 1$ 收敛域为全z平面



例2、求单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ 的z变换

$$\text{解: } Z[\varepsilon(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon(k) z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots$$

当上式的公比 $|q| = |z^{-1}| < 1$, 即 $(|z| > 1)$ 时, 级数收敛。根据等比级数求和公式, 得

$$Z[\varepsilon(k)] = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad |z| > 1$$

$$\text{即 } \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - 1} \quad |z| > 1$$



例3、求指数序列 $a^k \varepsilon(k)$ 的 z 变换

$$\text{解: } Z[a^k \varepsilon(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^k$$

当 $\left|\frac{a}{z}\right| < 1$ 即 $|z| > |a|$ 时, 有

$$Z[a^k \varepsilon(k)] = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z - a} \quad |z| > |a|,$$

$$\text{即} \quad a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - a} \quad |z| > |a|$$


表6.1 常用序列的Z变换

序号	$f(k)$	$F(z)$
1	$\delta(k)$	1
2	$\varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-1}$
3	$a^k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-a}$
4	$e^{\alpha k} \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-e^{\alpha}}$
5	$k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$

记三对关系 $\delta(t) \leftrightarrow 1$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$e^{-\alpha t} \leftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}$$

$$t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

6.3 Z变换的性质



1、线性性质

$$\text{if } f_1(k) \leftrightarrow F_1(z) \quad f_2(k) \leftrightarrow F_2(z)$$

$$\text{then } a_1 f_1(k) + a_2 f_2(k) \leftrightarrow a_1 F_1(z) + a_2 F_2(z)$$

式中 a_1, a_2 为任意常数。叠加后新的 z 变换的收敛区是原两个 z 变换收敛区的重叠部分

例1、求序列 $\cos \beta k \varepsilon(k)$ 的 z 变换。

$$\text{解: 由于 } \cos \beta k \varepsilon(k) = \frac{1}{2} [e^{j\beta k} + e^{-j\beta k}] \varepsilon(k)$$

$$e^{\alpha k} \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - e^{\alpha}}$$

$$Z[\cos \beta k \varepsilon(k)] = \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - e^{j\beta}} + \frac{z}{z - e^{-j\beta}} \right] = \frac{z(z - \cos \beta)}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$$

2、移位特性

(1) 双边z变换

若 $f(k)$ 是双边序列，其双边z变换为 $Z[f(k)] \leftrightarrow F(z)$

$$\text{则 } Z[f(k+n)] \leftrightarrow z^n F(z) \qquad Z[f(k-n)] \leftrightarrow z^{-n} F(z)$$

(2) 单边z变换

若 $f(k)$ 是双边序列，其单边z变换为 $f(k)\varepsilon(k) \leftrightarrow F(z)$

$$\text{则左移后 } f(k+m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^m \left[F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{-k} \right]$$

$$\text{右移后 } f(k-m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^{-m} \left[F(z) + \sum_{k=-m}^{-1} f(k)z^{-k} \right]$$

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_0y(k) = b_m e(k+m) + b_{m-1}e(k+m-1) + \cdots + b_0e(k)$$

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-n) = b_m e(k) + b_{m-1}e(k-1) + \cdots + b_0e(k-m)$$



(3) 若 $f(k)$ 是因果序列，其单边 z 变换为 $f(k)\varepsilon(k) \leftrightarrow F(z)$

$$\text{常用} \begin{cases} Z[f(k-m)\varepsilon(k)] = z^{-m}F(z) \\ Z[f(k+m)\varepsilon(k)] = z^m F(z) - z^m \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{-k} \end{cases}$$

$$Z[f(k-m)\varepsilon(k-m)] = \sum_{k=0}^{\infty} f(k-m)\varepsilon(k-m)z^{-k} = z^{-m}F(z)$$

$$Z[f(k+m)\varepsilon(k+m)] = \sum_{k=-m}^{\infty} f(k+m)\varepsilon(k+m)z^{-k} = z^m F(z)$$

例如：

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_0y(k) = b_me(k+m) + b_{m-1}e(k+m-1) + \cdots + b_0e(k)$$

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-n) = b_me(k) + b_{m-1}e(k-1) + \cdots + b_0e(k-m)$$



例2、求序列 $f(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k - 4)$ 的 z 变换。

$$\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$$

$$\varepsilon(k-4) \leftrightarrow z^{-4} \times \frac{z}{(z-1)} = \frac{1}{z^3(z-1)}$$

$$f(k) \leftrightarrow \frac{1}{z-1} \left(z - \frac{1}{z^3} \right)$$



3、z域尺度变换



若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$

则 $a^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$

证明 因为
$$Z[a^k f(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k f(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \left(\frac{z}{a}\right)^{-k}$$

故
$$Z[a^k f(k)] = F\left(\frac{z}{a}\right)$$



例3、已知 $Z[k\varepsilon(k)] = \frac{z}{(z-1)^2}$, 求序列 $ka^k \varepsilon(k)$ 的 z 变换。

解： $k\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2}$

$$ka^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{\frac{z}{a}}{\left(\frac{z}{a} - 1\right)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$$



4、序列线性加权 (Z域微分性质)

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$

则 $kf(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} F(z)$

证明 对 $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k}$ 两边求导, 得

$$\frac{dF(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k}$$

交换求导与求和的顺序, 上式变为

$$\frac{dF(z)}{dz} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \frac{d}{dz} (z^{-k}) = -z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} kf(k) z^{-k} = -z^{-1} Z[kf(k)]$$



例4、若已知 $Z[\varepsilon(k)] = \frac{z}{z-1}$, 求斜变序列 $k\varepsilon(k)$ 的 z 变换

解： 由 $kf(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} F(z)$

$$Z[k\varepsilon(k)] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = \frac{z}{(z-1)^2}$$



5、卷积定理

$$\text{若 } f_1(k) \leftrightarrow F_1(z) \quad f_2(k) \leftrightarrow F_2(z)$$

$$\text{则 } f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z)F_2(z)$$

证明：

$$\begin{aligned} Z[f_1(k) * f_2(k)] &= \sum_{k=0}^{\infty} [f_1(k) * f_2(k)] z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} f_1(m) f_2(k-m) z^{-k} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} f_1(m) \sum_{k=0}^{\infty} f_2(k-m) z^{-(k-m)} \cdot z^{-m} = \sum_{m=0}^{\infty} f_1(m) z^{-m} \cdot F_2(z) \\ &= F_1(z) \cdot F_2(z) \end{aligned}$$



例5.已知 $\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (k+1)\varepsilon(k)$, 求 $k\varepsilon(k)$ 的z变换。

解: $\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$

$$\varepsilon(k) * \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \times \frac{z}{z-1} = \frac{z^2}{(z-1)^2}$$

故 $(k+1)\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z^2}{(z-1)^2}$

又 $k\varepsilon(k) = (k+1)\varepsilon(k) - \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z^2}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} = \frac{z}{(z-1)^2}$

$$\therefore k\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2}$$

6、初值定理 $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$

证明
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} = f(0) + f(1) z^{-1} + f(2) z^{-2} + \dots$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} = f(0)$$

7、终值定理 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$

证明
$$\begin{aligned} z[f(k+1) - f(k)] &= zF(z) - zf(0) - F(z) \\ &= (z-1)F(z) - zf(0) \end{aligned}$$

所以
$$(z-1)F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} [f(k+1) - f(k)] z^{-k} + zf(0)$$



$$(z-1)F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} [f(k+1) - f(k)]z^{-k} + zf(0)$$

令 $z \rightarrow 1$, 上式即为

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) &= f(0) + \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} [f(k+1) - f(k)]z^{-k} \\ &= f(0) + [f(1) - f(0)] + [f(2) - f(1)] + \cdots \\ &= f(0) - f(0) + f(\infty)\end{aligned}$$

从而 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$



以上介绍的一些常用序列都是右边序列。至于左边序列Z变换与左边函数的拉普拉斯变换相类似，可按下列步骤求取：

- (1) 对左边序列 $f(k)$ 求反，即将 $f(k)$ 中的 k 改为 $-n$ ，构成右边序列 $f(-n)$
- (2) 对右边序列 $f(-n)$ 求单边Z变换，得 $F(w)$
- (3) 对所得的单边Z变换中的复变量求倒数，即令 $w = z^{-1}$ 代入 $F(w)$
，从而得出左边序列的Z变换 $F(z)$ ，同时标注出其收敛域。



例6.1 求双边序列 $f(k) = a^{|k|}$ ($|a| < 1$) 的Z变换, 并确定它的收敛域。

解: 双边指数序列可写为右边序列和左边序列之和, 即 $a^{|k|} = a^k \varepsilon(k) + a^{-k} \varepsilon(-k-1)$

右边序列 $a^k \varepsilon(k)$ 的Z变换 $F_a(z)$ $F_a(z) = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$

左边序列 $a^{-k} \varepsilon(-k-1)$ 的Z变换 可按下列步骤求得

(1) 令 $k = -n$ 构成右边序列 $f(n) = a^n \varepsilon(n-1) = a^n \varepsilon(n) - \delta(n)$

(2) 对 $f(n)$ 求单边Z变换, $F(w) = \frac{w}{w-a} - 1 = \frac{a}{w-a}, |w| > |a|$

(3) 令 $w = z^{-1}$ 代入上式得 $F_b(z) = \frac{a}{z^{-1}-a} = -\frac{z}{z-a^{-1}}, |z| < |a^{-1}|$



因为 $|a| < 1$ ，所以 $|a| < |z| < |a^{-1}|$ ，则 $f(k)$ 的双边Z变换存在

$$F(z) = \frac{z}{z-a} - \frac{z}{z-a^{-1}} = \frac{(a-a^{-1})z}{z^2 - (a+a^{-1})z + 1}$$

$$|a| < |z| < |a^{-1}|$$

若 $|a| > 1$ ，则由于左边序列与右边序列的Z变换没有公共的收敛域，此时该序列不存在双边Z变换。



例：求序列 $f(k) = -\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(-k-1)$ 的Z变换，并确定其收敛域。

解：(1) 令 $k = -n$ 构成右边序列

$$f(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \varepsilon(n-1) = -(2)^n \varepsilon(n) + \delta(n)$$

(2) 对 $f(n)$ 求单边Z变换,
$$F(w) = \frac{-w}{w-2} + 1 = \frac{-2}{w-2}, |w| > 2$$

(3) 令 $w = z^{-1}$ 代入上式得
$$F(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{2}$$



一、幂级数展开法(长除法)

如果z变换 $F(z)$ 能表示成幂级数的形式, 则

可以直接看出序列 $f(k)$ 是 $F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)z^{-k}$ 的系数,



例1： 求 $F(z) = \ln(1 + az^{-1})$ $|a| < |z|$ 的逆变换 $f(k)$

解： 由收敛域看出 $f(k)$ 应为因果序列

利用幂级数公式 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$

立即可看出

$$F(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} a^k z^{-k}}{k} \quad -1 < x \leq 1$$

$$\therefore f(k) = (-1)^{k+1} \frac{a^k}{k} \varepsilon(k-1)$$



例2.求 $F(Z) = \frac{1+2z^{-1}}{1-2z^{-1}+z^{-2}} \quad |z| > 1$

解：

$$\begin{array}{r}
 1-2z^{-1}+z^{-2} \overline{) \begin{array}{l} 1+4z^{-1}+7z^{-2}+..... \\ 1+2z^{-1} \\ \hline 1-2z^{-1}+z^{-2} \\ \hline 4z^{-1}-z^{-2} \\ \hline 4z^{-1}-8z^{-2}+4z^{-3} \\ \hline \vdots \end{array}}
 \end{array}$$

由收敛域知 $f(k)$ 是右边序列 $\therefore f(k) = (3k+1)\varepsilon(k)$



二、部分分式展开法 $F(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$

由 $\delta(k) \leftrightarrow 1, \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}, r^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-r}$

和反z变换的基本变换式的主要形式 $\frac{z}{z-r} \quad |z| > |r|$

故先把 $\frac{F(z)}{z}$ 展成部分分式, 然后再乘以z

若 $f(z)$ 有 n 个单极点 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 时

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{B_0}{z} + \frac{B_1}{z-r_1} + \dots + \frac{B_n}{z-r_n}$$

$$F(z) = B_0 + \frac{B_1 z}{z-r_1} + \dots + \frac{B_n z}{z-r_n}$$

$$\therefore f(k) = B_0 \delta(k) + B_1 r_1^k \varepsilon(k) + \dots + B_n r_n^k \varepsilon(k)$$



例：求下列Z变换 $F(z)$ 所对应的原右边序列。

$$(1) F(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} \quad (2) F(z) = \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^3 + z^2 + z}$$

解 (1) 部分分式展开法：

$$F(z) = \frac{z \times 10z}{(z-1)(z+1)} = \frac{5z}{z-1} + \frac{5z}{z+1}$$

$$f(k) = [5 + 5(-1)^k] \epsilon(k)$$



(2) 部分分式展开法:

$$F(z) = \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^3 + z^2 + z} = z \left[\frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2(z^2 + z + 1)} \right]$$

$$= z \left[\frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 \left(z + \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(z + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} \right]$$

$$= z \left[\frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 \left(z - e^{j\frac{2\pi}{3}} \right) \left(z - e^{-j\frac{2\pi}{3}} \right)} \right]$$

$$= z \left[\frac{1}{z^2} + \frac{2}{z} + \frac{k_1}{z - e^{j\frac{2\pi}{3}}} + \frac{k_2}{z - e^{-j\frac{2\pi}{3}}} \right]$$



$$\begin{aligned}
 k_1 &= \left. \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2(z - e^{-j\frac{2\pi}{3}})} \right|_{z=e^{j\frac{2\pi}{3}}} = \frac{4e^{j\frac{2\pi}{3} \times 3} + 7e^{j\frac{2\pi}{3} \times 2} + 3e^{j\frac{2\pi}{3}} + 1}{e^{j\frac{2\pi}{3} \times 2} (e^{j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{2\pi}{3}})} \\
 &= \frac{4 + 7e^{j\frac{4\pi}{3}} + 3e^{j\frac{2\pi}{3}} + 1}{1 - e^{j\frac{2\pi}{3}}} = \frac{5 + 7\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 3\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \\
 &= \frac{-4j\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1 - j\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{-j\frac{\pi}{3}}
 \end{aligned}$$

$$k_2 = k_1^* = 2e^{j\frac{\pi}{3}}$$



$$F(z) = z \left[\frac{1}{z^2} + \frac{2}{z} + \frac{k_1}{z - e^{j\frac{2\pi}{3}}} + \frac{k_2}{z - e^{-j\frac{2\pi}{3}}} \right]$$

$$f(k) = \delta(k-1) + 2\delta(k) + \left[2e^{-j\frac{\pi}{3}} \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}k} + 2e^{j\frac{\pi}{3}} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}k} \right] \epsilon(k)$$

$$= \delta(k-1) + 2\delta(k) + 2 \left[e^{j\left(\frac{2\pi}{3}k - \frac{\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}k - \frac{\pi}{3}\right)} \right]$$

$$= \delta(k-1) + 2\delta(k) + 4\cos\left(\frac{2\pi}{3}k - \frac{\pi}{3}\right) \epsilon(k)$$

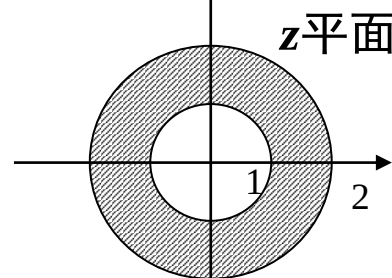


双边Z变换与双边拉普拉斯变换求法相似，由象函数求原函数时首先应根据给定的收敛域和各极点的关系确定其对应的是左边序列还是右边序列。

例6.6 求 $F(z) = \frac{2z^2}{(z-1)(z-2)}$ ， $(1 < |z| < 2)$ 的原函数 $f(k)$ 。

解：将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开为部分分式 $\frac{F(z)}{z} = \frac{2z}{(z-1)(z-2)} = \frac{-2}{z-1} + \frac{4}{z-2}$

$$F(z) = \frac{-2z}{z-1} + \frac{4z}{z-2}$$



由所给定的收敛域知， $z=1$ 的极点在收敛区内边界内部，相应的部分分式项对应为右边序列 $f_a(k)$ 。而 $z=2$ 的极点在收敛区外边界外部，相应的部分分式项对应为左边序列 $f_b(k)$ 。



右边序列

$$f_a(k) = Z^{-1} \left\{ \frac{-2z}{z-1} \right\} = -2\varepsilon(k)$$

左边序列的求取可按求正变换时的步骤反过来进行, 即令 $z = w^{-1}$ 得

$$F(w) = \frac{4z}{z-2} \Big|_{z=w^{-1}} = \frac{4w^{-1}}{w^{-1}-2} = \frac{-2}{w - \frac{1}{2}}$$

对 $F(w)$ 求单边反Z变换得

$$f_b(n) = Z^{-1} \{ F(w) \} = -2 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \varepsilon(n-1)$$

再令 $n = -k$ 代入则得

$$f_b(k) = f_b(n) \Big|_{n=-k} = -2 \left(\frac{1}{2} \right)^{-k-1} \varepsilon(-k-1) = -4(2)^k \varepsilon(-k-1)$$

所以 $f(k) = f_a(k) + f_b(k) = -2\varepsilon(k) - 4(2)^k \varepsilon(-k-1)$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} \right)^k \varepsilon(k) &\leftrightarrow \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \varepsilon(k-1) &\leftrightarrow z^{-1} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

6.5 Z变换与傅里叶变换、拉普拉斯变换的关系



前面所讨论的傅立叶变换、拉普拉斯变换和Z变换这三种变换域分析法之间有着密切的联系，在一定条件下可以相互转换。

一、Z变换与傅里叶变换的关系

考虑单位圆上的Z变换，即 $z = e^{j\omega}$

$$F(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = F(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) e^{-j\omega k} = F_{\delta}(j\omega)$$

$$f_{\delta}(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - kT) \quad z = e^{sT} \Big|_{s=j\omega} = e^{j\omega T}$$

$$F_{\delta}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - kT) e^{-j\omega t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) e^{-j\omega kT} \quad T=1$$

上式表明离散序列 $f(k)$ 在单位圆上的Z变换等于此序列的傅里叶变换。



二、Z变换与拉普拉斯变换的关系

当令 $z = e^{sT}$ 时, $F(z) \Big|_{z=e^{sT}} = F_{\delta}(s)$

上式说明, 此时的Z变换就是相应的连续时间函数 $f(t)$ 经过理想抽样后的函数的拉普拉斯变换。

Z变换和拉氏变换的关系还可以由两者在Z平面和S平面的对应关系来说明

将 $s = \sigma + j\omega$ 代入 $z = e^{sT}$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad z = e^{(\sigma + j\omega)T} &= e^{\sigma T} e^{j\omega T} = |z| e^{j\theta} \\ \left. \begin{aligned} |z| &= e^{\sigma T} \\ \theta &= \omega T \end{aligned} \right\} \\ \text{不妨, 令 } T = 1, \text{ 有} \quad \left. \begin{aligned} |z| &= e^{\sigma} \\ \theta &= \omega \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

6.6 离散时间系统的Z域分析



一、差分方程的变换域求解法

N 阶线性常系数差分方程的一般形式为

$$\sum_{n=0}^N a_n y(k-n) = \sum_{m=0}^M b_m f(k-m)$$

将等式两边取单边 z 变换，利用 z 变换位移特性得

$$\sum_{n=0}^N a_n z^{-n} [Y(z) + \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}] = \sum_{m=0}^M b_m z^{-m} [F(z) + \sum_{s=-m}^{-1} f(s) z^{-s}]$$

考虑到 $k < 0$ 时， $f(k) = 0$ ，上式可简化为

$$\sum_{n=0}^N a_n z^{-n} [Y(z) + \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}] = \sum_{m=0}^M b_m z^{-m} F(z)$$



$$\sum_{n=0}^N a_n z^{-n} [Y(z) + \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}] = \sum_{m=0}^M b_m z^{-m} F(z)$$

将上式整理得

$$Y(z) = \underbrace{\frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{n=0}^N a_n z^{-n}} F(z)}_{Y_{zs}(z)} + \underbrace{\frac{-\sum_{n=0}^N a_n z^{-n} \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}}{\sum_{n=0}^N a_n z^{-n}}}_{Y_{zi}(z)}$$

$Y_{zs}(z)$ 零状态响应

$Y_{zi}(z)$ 零输入响应

对上式进行逆z变换。可以求得全响应 $y(k)$

$$y(k) = y_{zs}(k) + y_{zi}(k)$$



例1: 若描述离散系统的差分方程为

$$y(k) + \frac{1}{2} y(k-1) - \frac{1}{2} y(k-2) = f(k)$$

已知激励 $f(k) = 2^k \varepsilon(k)$, 初始状态 $y(-1) = 1, y(-2) = 0$,
求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

解: 第一步将差分方程两边取z变换

$$\text{得 } Y(z) + \frac{1}{2} [z^{-1}Y(z) + y(-1)] - \frac{1}{2} [z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = F(z)$$

将上式整理, 得

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{2} y(-1)(z^{-1} - 1) + \frac{1}{2} y(-2)}{1 + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-2}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{1}{2} z^{-2}} F(z)$$

$$= Y_{zi}(z) + Y_{zs}(z)$$



第二步求零输入响应的象函数 $Y_{zi}(z)$

将 $y(-1) = 1, y(-2) = 0$ 代入 $Y_{zi}(z)$ 表达式中得

$$\begin{aligned} Y_{zi}(z) &= \frac{\frac{1}{2}(z^{-1} - 1)}{1 + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{-\frac{1}{2}z(z-1)}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}z(z-1)}{(z+1)(z-\frac{1}{2})} \\ &= \frac{-\frac{2}{3}z}{z+1} + \frac{\frac{1}{6}z}{z-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

第三步，求 $Y_{zi}(z)$ 的逆 z 变换

$$\text{查表得 } y_{zi}(k) = \left[-\frac{2}{3}(-1)^k + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$



第四步：同理求 $Y_{zs}(z)$, $Y(z)$, 及 $y_{zs}(k)$, $y(k)$

将 $F(z) = \frac{z}{z-2}$ 代入零状态响应象函数，得

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} F(z) = \frac{z^2}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{2}} \times \frac{z}{z-2}$$

$$= \frac{\frac{2}{9}z}{z+1} + \frac{-\frac{1}{9}z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{\frac{8}{9}z}{z-2}$$

$$\text{故 } y_{zs}(k) = \left[\frac{2}{9}(-1)^k - \frac{1}{9}\left(\frac{1}{2}\right)^k + \frac{8}{9}(2)^k \right] \varepsilon(k)$$

$$\text{全响应为 } y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \left[-\frac{4}{9}(-1)^k + \frac{1}{18}\left(\frac{1}{2}\right)^k + \frac{2}{9}(2)^k \right] \varepsilon(k)$$



例2、用 z 变换法求差分方程 $y(k+2)+2y(k+1)+y(k)=\varepsilon(k)$ 的解

已知 $y(0)=1, y(1)=0$

解：将方程两边取 z 变换，得

$$z^2[Y(z) - \sum_{n=0}^1 y(n)z^{-n}] + 2z[Y(z) - \sum_{n=0}^0 y(n)z^{-n}] + Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

将 $y(0)=1, y(1)=0$ 代入上式，整理得

$$z^2[Y(z) - 1] + 2z[Y(z) - 1] + Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$-z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z+1} \right) = -z \times \frac{1}{(z+1)^2}$$

$$Y(z) = \frac{z^3 + z^2 - z}{(z+1)^2(z-1)} = \frac{A_1 z}{z-1} + \frac{B_1 z}{z+1} + \frac{B_2 z}{(z+1)^2} = \frac{1}{4} \times \frac{z}{z-1} + \frac{3}{4} \frac{z}{z+1} + \frac{1}{2} \times \frac{z}{(z+1)^2}$$

$$\text{故 } y(k) = \frac{1}{4} + (-1)^k \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{2} k \right] \quad k \geq 0$$

$$kf(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} F(z)$$



解：方法二 $Z[f(k+m)\varepsilon(k+m)] = \sum_{k=-m}^{\infty} f(k+m)\varepsilon(k+m)z^{-k} = z^m F(z)$

方程两边取Z变换，得 $z^2 Y_{zs}(z) + 2z Y_{zs}(z) + Y_{zs}(z) = E(z)$

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 + 2z + 1} = \frac{1}{(z+1)^2} \quad \text{特征根 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1 \quad (\text{重根})$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{(z+1)^2} \times \frac{z}{z-1} = \frac{-\frac{1}{2}z}{(z+1)^2} + \frac{-\frac{1}{4}z}{(z+1)} + \frac{\frac{1}{4}z}{z-1} \quad y_{zs}(k) = \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}(-1)^k + \frac{1}{2}k(-1)^k \right] \varepsilon(k)$$

$$y_{zi}(k) = c_1(-1)^k k + c_0(-1)^k \quad k \geq 0 \quad \text{已知 } y(0) = 1, y(1) = 0 \quad \text{故 } c_0 = 1, c_1 = -1$$

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \left[\frac{1}{4} + (-1)^k \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}k \right) \right] \varepsilon(k)$$



二、系统函数

1、定义 $H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{F(z)}$

描述 N 阶离散系统的差分方程一般形式为

$$\begin{aligned} y(k) + a_{N-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-N) \\ = b_m f(k) + b_{m-1}f(k-1) + \cdots + b_0f(k-m) \end{aligned}$$

若 $f(k)$ 为因果序列，即 $k < 0$ 时， $f(k) = 0$ 。同时，在零状态情况下， $y(-1) = y(-2) = \cdots = y(-N) = 0$ 。对 N 阶离散系统的差分方程两边取 z 变换，得

$$(1 + a_{N-1}z^{-1} + \cdots + a_0z^{-N})Y_{zs}(z) = (b_m + b_{m-1}z^{-1} + \cdots + b_0z^{-m})F(z)$$



$$(1 + a_{N-1}z^{-1} + \cdots + a_0z^{-N})Y_{zs}(z) = (b_m + b_{m-1}z^{-1} + \cdots + b_0z^{-m})F(z)$$

由上式可得

$$Y_{zs}(z) = \frac{b_m + b_{m-1}z^{-1} + \cdots + b_0z^{-m}}{1 + a_{N-1}z^{-1} + \cdots + a_0z^{-N}} F(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \times F(z)$$
$$= H(z) \cdot F(z)$$

其中 $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ —— $H(z)$ 仅由系统的特性所决定

$D(z) = 0$ 称为离散系统的特征方程，其根称为特征根。



$$Y_{zs}(z) = H(z) \cdot F(z)$$

对上式求逆变换可得

$$y_{zs}(k) = Z^{-1}[H(z) \cdot F(z)]$$

2、单位样值响应与系统函数

由上一章学习，我们知道

$$y_{zs}(k) = h(k) * f(k) = f(k) * h(k)$$

再由时域卷积定理，得 $Y_{zs}(z) = H(z) \cdot F(z)$

当输入为 $\delta(k)$ 时, $F(z) = 1$

$$h(k) = y_{zs}(k) = Z^{-1}[H(z)]$$



$$h(k) \leftrightarrow H(z)$$

$$h(k) \text{ 的求解方法 } \begin{cases} 1、\text{化为零输入响应} \\ 2、h(k) = Z^{-1}[H(z)] \end{cases}$$

例3、描述某系统的差分方程为

$$y(k) - \frac{1}{6}y(k-1) - \frac{1}{6}y(k-2) = f(k) + 2f(k-1)$$

求系统的单位样值响应 $h(k)$

解： 设系统的初始状态为零，对方程两边取 z 变换，得

$$Y_{zs}(z) - \frac{1}{6}z^{-1}Y_{zs}(z) - \frac{1}{6}z^{-2}Y_{zs}(z) = F(z) + 2z^{-1}F(z)$$



$$Y_{zs}(z) - \frac{1}{6}z^{-1}Y_{zs}(z) - \frac{1}{6}z^{-2}Y_{zs}(z) = F(z) + 2z^{-1}F(z)$$

由上式可得

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{F(z)} &= \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{z^2 + 2z}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} \\ &= \frac{3z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{-2z}{z + \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

故单位样值响应

$$h(k) = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^k - 2\left(-\frac{1}{3}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$



例4、求下列差分方程的单位冲击响应 $h(k)$

$$y(k) - \frac{5}{6}y(k-1) + \frac{1}{6}y(k-2) = f(k) - f(k-1)$$

又当激励为单位阶跃序列时，求零状态响应序列。

解：①求系统函数 $H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{n=0}^N a_n z^{-n}}$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

②求 $H(z)$ 逆变换得 $h(k) = [4(\frac{1}{3})^k - 3(\frac{1}{2})^k]\varepsilon(k)$

③求阶跃输入时的零状态响应 $Y_{zs}(z)$

$$Y_{zs}(z) = H(z) \cdot F(z) = H(z) \times \frac{z}{z-1}$$

④求 $Y_{zs}(z)$ 逆变换 $y(k) = [-2(\frac{1}{3})^k + 3(\frac{1}{2})^k]\varepsilon(k)$



3、系统的稳定性

①离散系统的稳定性定义

若 $|f(k)| < M_f$

其零状态响应满足

$$|y_{zs}(k)| < M_y$$

则称该系统是稳定的，其中 M_f 、 M_y 为有限大正值。

②离散系统稳定的充分必要条件是

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$

即 $h(k)$ 满足绝对可和，对于因果系统有

$$\sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty \quad \text{即} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} h(k) = 0$$

$$\because H(z) = Z[h(k)]$$

$\therefore h(k)$ 的函数形式由 $H(z)$ 的极点所决定



③ $H(z)$ 的极点与 $h(k)$ 的关系

$$H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_0}{z^N + a_{N-1} z^{N-1} + \cdots + a_0} = \frac{b_m \prod_{j=1}^m (z - z_j)}{\prod_{i=1}^N (z - z_i)}$$

$z_j (j = 1, 2, \cdots, m)$ ——— $H(z)$ 的零点

$z_i (i = 1, 2, \cdots, N)$ ——— $H(z)$ 的极点

假设所有的极点都是单极点，由部分分式展开法，

可得
$$H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{k_i z}{z - z_i}$$

单位样值响应

$$h(k) = Z^{-1}[H(z)] = \sum_{i=1}^N k_i z_i^k \varepsilon(k)$$



(1) 当 $|z_i| < 1$, 即 $H(z)$ 的极点在单位圆内时,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N k_i z_i^k \varepsilon(k) = 0; \quad \text{则系统稳定;}$$

(2) 当 $|z_i| > 1$, 即 $H(z)$ 的极点在单位圆外时,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h(k) = \infty; \quad \text{则系统不稳定}$$

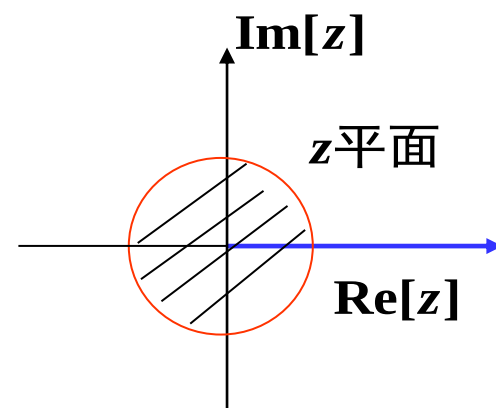
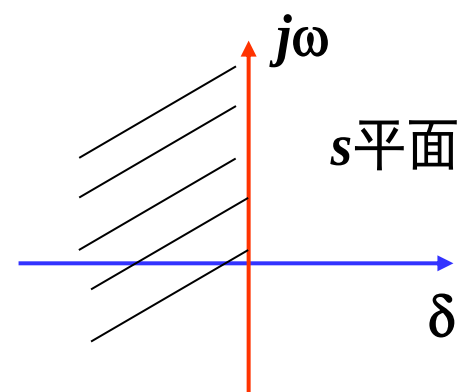
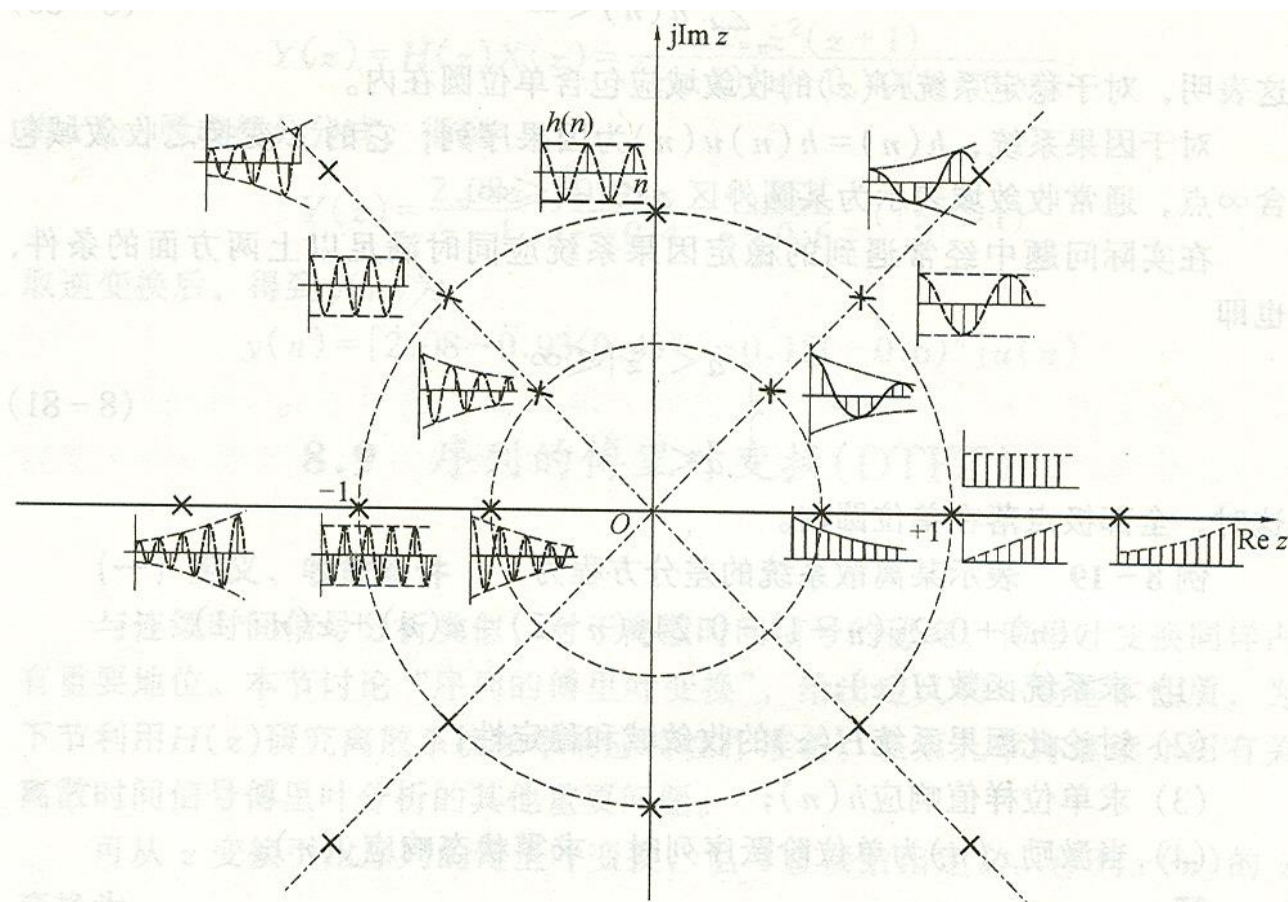
(3) 当 $|z_i| = 1$, 即 $H(z)$ 的极点在单位圆上, 若 $H(z)$ 的极点为一阶实极点, 则

$h(k)$ 为阶跃序列; 若 $H(z)$ 的极点为共轭复数极点, 则 $h(k)$ 为等幅振荡序列。

则系统临界稳定



$H(z)$ 的极点位置与 $h(k)$ 波形的示意图





例5.一线性非移变因果系统，有下列差分方程描述：

$$y(k+2) - \frac{3}{4}y(k+1) + \frac{1}{8}y(k) = e(k+2) + \frac{1}{3}e(k+1)$$

- (1)画出只用两个延时单元的系统模拟图；
- (2)求系统函数 $H(Z)$ ，并绘出其零极图；
- (3)判断系统是否稳定，并求 $h(k)$ ；
- (4)粗略的绘出系统的幅频响应曲线。

解：(1)设中间变量 $q(k)$ 满足下式

$$q(k+2) - \frac{3}{4}q(k+1) + \frac{1}{8}q(k) = e(k)$$

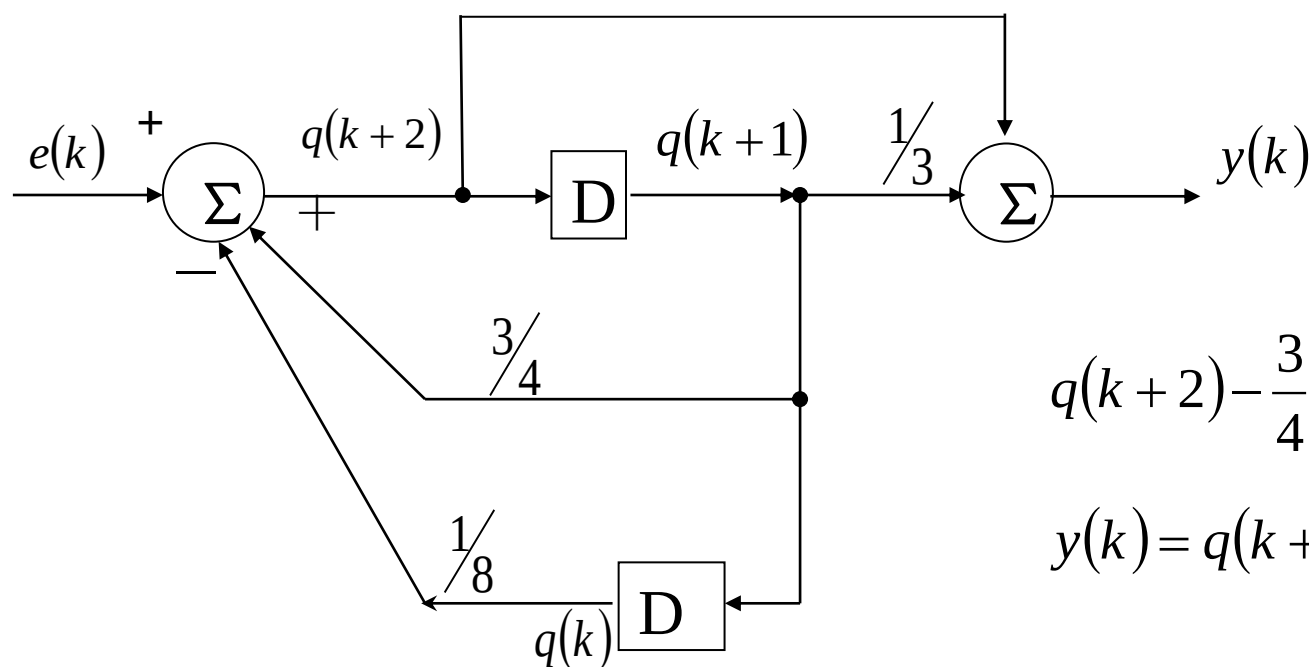
$$\text{则 } y(k) = q(k+2) + \frac{1}{3}q(k+1)$$

由以上两式画出模拟框图如下：



(1) 画出只用两个延时单元的系统模拟图;

$$y(k+2) - \frac{3}{4}y(k+1) + \frac{1}{8}y(k) = e(k+2) + \frac{1}{3}e(k+1)$$



$$q(k+2) - \frac{3}{4}q(k+1) + \frac{1}{8}q(k) = e(k)$$

$$y(k) = q(k+2) + \frac{1}{3}q(k+1)$$



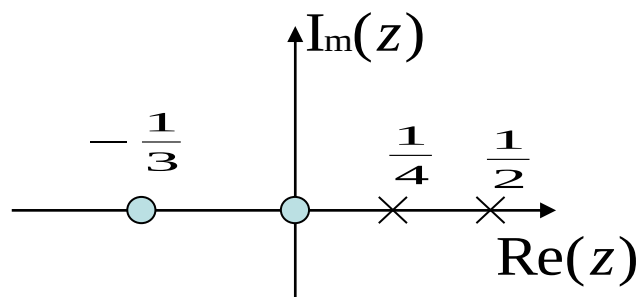
(2) 求系统函数 $H(z)$ ，并绘出其零极图；

解：方法一 对原差分方程两边取 Z 变换

$$y(k+2) - \frac{3}{4}y(k+1) + \frac{1}{8}y(k) = e(k+2) + \frac{1}{3}e(k+1)$$

$$z^2Y(z) - \frac{3}{4}zY(z) + \frac{1}{8}Y(z) = z^2E(z) + \frac{1}{3}zE(z)$$

整理上式得 $H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$





(3) 判断系统是否稳定，并求 $h(k)$;

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z + \frac{1}{3}}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)} = \frac{-\frac{7}{3}}{z - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{10}{3}}{z - \frac{1}{2}}$$

$$H(z) = \underbrace{\frac{-\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}}}_{\text{收敛域 } > \frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}}}_{\text{收敛域 } > \frac{1}{2}} \quad \text{故收敛域 } |z| > \frac{1}{2}$$

因 $H(z)$ 的极点 $z_1 = \frac{1}{4}$, $z_2 = \frac{1}{2}$ 位于 z 平面单位圆内，故系统稳定。

$$h(k) = Z^{-1}[H(z)] = -\frac{7}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^k \varepsilon(k) + \frac{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$$

(4) 下节讨论。



(2)解： 方法二 已知 $K < 0, e(k) = 0, k \leq 0, y(k) = 0$

由系统差分方程令 $k = -2$, 得 $e(0) = y(0) = 0$

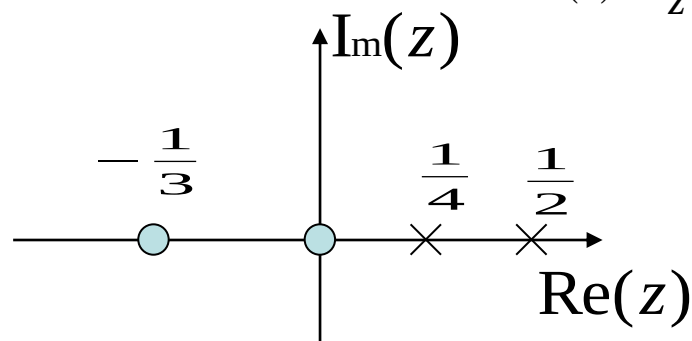
令 $k = -1$. 得 $y(1) = e(1)$

对原差分方程两边取Z变换

$$z^2 Y(z) - zy(1) - \frac{3}{4} z Y(z) + \frac{1}{8} Y(z) = z^2 E(z) - ze(1) + \frac{1}{3} z E(z)$$

整理上式得

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$



6.7 离散时间系统的频率响应



一. 序列的傅立叶变换

$$f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - KT) \quad \text{——抽样信号}$$

$$F_s(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - kT)e^{-j\omega t} dt \quad \text{——抽样信号的傅立叶变换}$$

$$= \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(kT)e^{-j\omega Tk} = \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\omega Tk} \quad f(KT) \xrightarrow{\text{记为}} f(K)$$

$$F(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = F(e^{j\omega T}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\omega Tk} = F_s(j\omega)$$

上式表明离散序列 $f(k)$ 在单位圆上的Z变换等于此序列的傅里叶变换。



二. 序列的傅立叶变换与z变换的关系

$$F_s(j\omega) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(KT) e^{-j\omega KT}$$

$$\text{令 } e^{j\omega T} = z, \quad f(KT) \xrightarrow{\text{记为}} f(K)$$

$$\text{上式记为 } F(z) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} f(K) z^{-K} \quad \text{——序列的z变换}$$

$$\text{故 } F_s(j\omega) = F(z) \Big|_{z=e^{j\omega T}}$$

$$F(z) = F_s(j\omega) \Big|_{j\omega = \frac{1}{T} \ln z}$$

通常令 $T = 1$, 序列的傅立叶变换可由z变换求得

$$F(j\omega) = F(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = F(e^{j\omega})$$



三 离散系统频率响应的意义

1. 离散系统频率响应

离散系统在正弦序列作用下稳态响应随信号频率的变化情况。

同连续系统一样， $H(e^{j\omega})$ 决定了离散系统的频率响应。

对于稳定的因果离散系统，令单位样值响应为 $h(n)$ ，系统函数为 $H(z)$ 。

如果输入是正弦序列

$$x(n) = A \sin(n\omega) \quad (n \geq 0)$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{Az \sin \omega}{z^2 - 2z \cos \omega + 1} \\ &= \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} \end{aligned}$$



系统响应 $Y(z)$ 可写作

$$Y(z) = \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} \cdot H(z)$$

因为系统是稳定的, $H(z)$ 的极点均位于单位圆之内,它们不会与 $X(z)$ 的极点 $e^{j\omega}, e^{-j\omega}$ 相重合。这样, $Y(z)$ 可展成

$$Y(z) = \frac{az}{z - e^{j\omega}} + \frac{bz}{z - e^{-j\omega}} + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$



式中 z_m 是 $\frac{H(z)}{z}$ 的极点。系数 a, b 可以求出：

$$a = \left[\frac{Y(z)}{z} (z - e^{j\omega}) \right]_{z=e^{j\omega}} = A \frac{H(e^{j\omega})}{2j}$$

$$b = \left[\frac{Y(z)}{z} (z - e^{-j\omega}) \right]_{z=e^{-j\omega}} = -A \frac{H(e^{-j\omega})}{2j}$$

注意到 $H(e^{j\omega})$ 与 $H(e^{-j\omega})$ 是复数共轭的，令：

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi}$$

$$H(e^{-j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{-j\varphi}$$

$$Y(z) = \frac{A \cdot |H(e^{j\omega})|}{2j} \left(\frac{ze^{j\varphi}}{z - e^{j\omega}} - \frac{ze^{-j\varphi}}{z - e^{-j\omega}} \right) + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$



$Y(z)$ 的逆变换为

$$y(n) = \frac{A \cdot |H(e^{j\omega})|}{2j} [e^{j(n\omega + \varphi)} - e^{-j(n\omega + \varphi)}] + \sum_{m=1}^M A_m (z_m)^n$$

对于稳定系统,其 $H(z)$ 的极点全部位于单位圆内,即 $|z_m| < 1$ 。

当 $n \rightarrow \infty$,由 $H(z)$ 的极点所对应的各指数衰减序列都趋于零。

所以稳态响应 $y_{ss}(n)$

$$\begin{aligned}
 y_{ss}(n) &= \frac{A |H(e^{j\omega})|}{2j} [e^{j(n\omega + \varphi)} - e^{-j(n\omega + \varphi)}] \\
 &= A |H(e^{j\omega})| \sin(n\omega + \varphi)
 \end{aligned}$$



2. $H(e^{j\omega})$ 是周期函数

$$H(e^{j\omega}) = H(Z)|_{Z=e^{j\omega}} = \sum_{K=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}$$

$$\because H(Z) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} h(k)Z^{-K} \quad \text{又 } e^{j\omega} \text{ 是周期函数 } e^{j\omega} = e^{j(\omega+2\pi)}$$

$$\therefore H(e^{j\omega}) \text{ 是周期函数} \quad \text{若 } \omega_s = \frac{2\pi}{T}, \text{ 令 } T=1, \text{ 则 } \omega_s = 2\pi$$

$H(e^{j\omega})$ 的周期是序列的重复频率 ω_s

若

$$H(z) = \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{K=1}^N (z - p_K)}$$

z_r — 零点
 p_K — 极点

$$\text{则 } H(e^{j\omega}) = \frac{\prod_{r=1}^M (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{K=1}^N (e^{j\omega} - P_K)} = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M B_r}{\prod_{K=1}^N A_k}$$

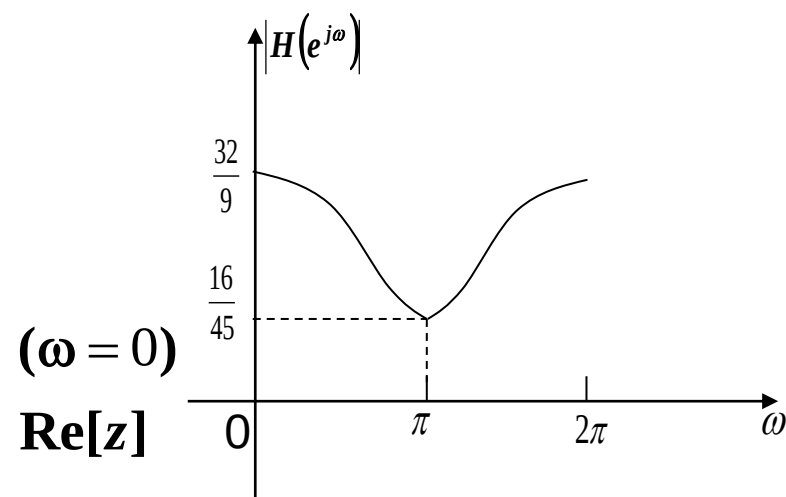
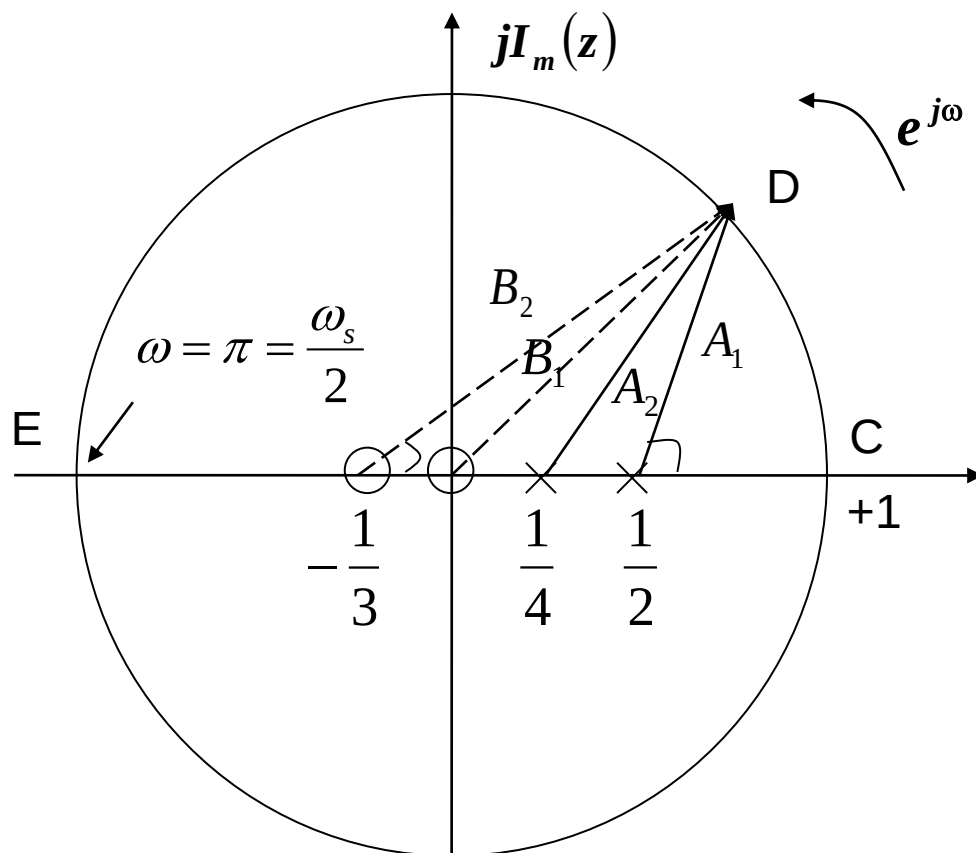
$$\begin{aligned} e^{j\omega} - Z_r &= B_r e^{j\theta_r} \\ e^{j\omega} - P_k &= A_k e^{j\Psi_k} \end{aligned}$$

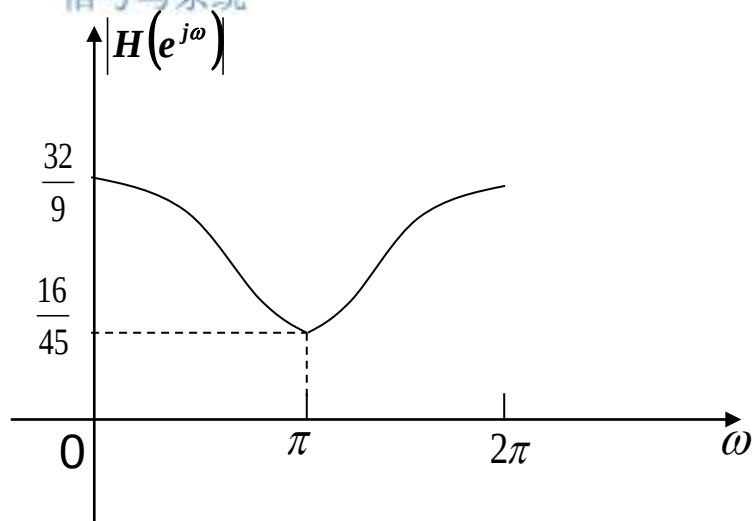
相位响应

$$\varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \theta_r - \sum_{k=1}^N \Psi_k$$



例6.求例5中的幅频响应, 已知 $H(z) = \frac{z \left(z + \frac{1}{3} \right)}{\left(z - \frac{1}{4} \right) \left(z - \frac{1}{2} \right)}$





$$H(z) = \frac{z \left(z + \frac{1}{3} \right)}{\left(z - \frac{1}{4} \right) \left(z - \frac{1}{2} \right)}$$

$$\omega = 0, \quad e^{j\omega} - z_2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \quad e^{j\omega} - z_1 = 1 + 0 = 1$$

$$|H(e^{j0})| = \frac{\frac{4}{3} \times 1}{\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}} = \frac{32}{9}$$

$$e^{j\omega} - p_2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \quad e^{j\omega} - p_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\omega = \pi, \quad e^{j\omega} - z_1 = -1 + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}, \quad e^{j\omega} - z_2 = -1 + 0 = -1 \quad |H(e^{j\pi})| = \frac{\left(-\frac{2}{3}\right) \times (-1)}{\left(-\frac{5}{4}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right)} = \frac{16}{45}$$

$$e^{j\omega} - p_1 = -1 - \frac{1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad e^{j\omega} - p_2 = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$



(20分) 已知一线性移不变系统的系统函数：

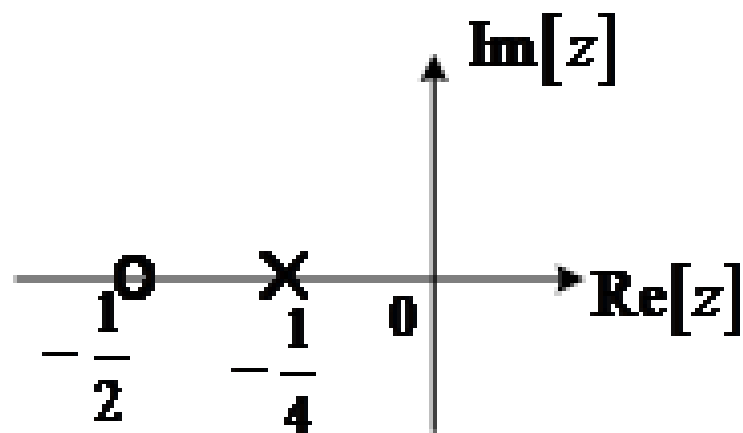
$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

- (1) 求该系统的单位样值响应 $h(k)$ ，并画出零极图；
- (2) 求描述此系统的差分方程；
- (3) 判断该系统的因果稳定性；
- (4) 若激励 $e(k) = 3\cos(k\pi)\varepsilon(k)$ ，求系统的稳态响应；
- (5) 粗略绘制系统的幅频响应曲线。



解：
(1) $H(z) = \frac{z + \frac{1}{2}}{z + \frac{1}{4}}$

$$h(k) = \left(-\frac{1}{4}\right)^k \varepsilon(k) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} \varepsilon(k-1) \quad (2\text{分})$$



(2分)



$$(2) \quad r(k) + \frac{1}{4}r(k-1) = e(k) + \frac{1}{2}e(k-1) \quad (4\text{分})$$

(3) 因果 (2分)

稳定 (2分)

$$(4) \quad H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{2}{3} \quad (2\text{分})$$

$$r(k) = 2 \cos(k\pi) \varepsilon(k) \quad (2\text{分})$$